

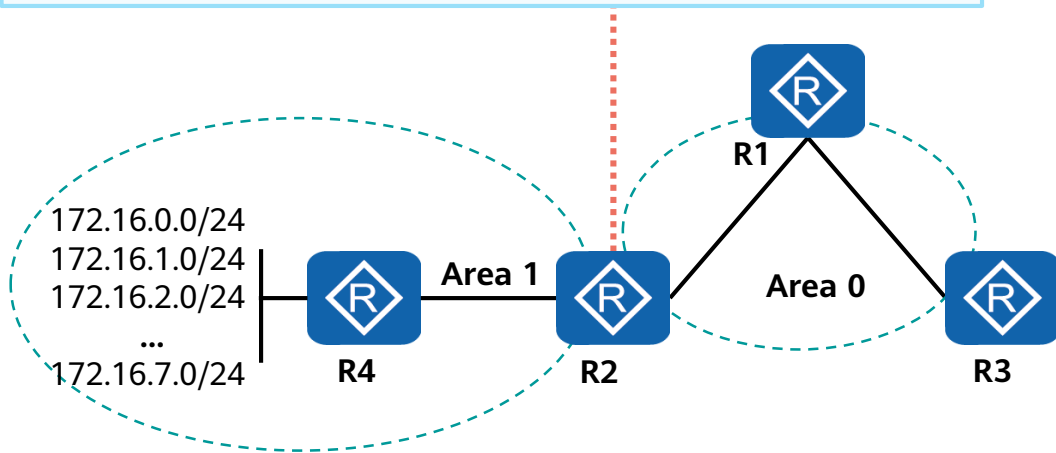
目录

1. Stub区域和Totally Stub区域
2. NSSA区域和Totally NSSA区域
- 3. 区域间路由汇总和外部路由汇总**
4. OSPF协议特性

在ABR执行路由汇总

- 路由汇总又被称为路由聚合，即是将一组前缀相同的路由汇聚成一条路由，从而达到减小路由表规模以及优化设备资源利用率的目的，我们把汇聚之前的这组路由称为精细路由或明细路由，把汇聚之后的这条路由称为汇总路由或聚合路由。
- OSPF路由汇总的类型：
 - 在ABR执行路由汇总：对区域间的路由执行路由汇总。
 - 在ASBR执行路由汇总：对引入的外部路由执行路由汇总。

```
[R2]ospf
[R2-ospf-1]area 1
[R2-ospf-1-area-0.0.0.1]abr-summary 172.16.0.0 255.255.248.0
```



```
<R2>display ospf lsdb
          area 0
Type      LinkState ID  AdvRouter
Sum-Net   172.16.0.0    10.0.2.2
Sum-Net   172.16.1.0    10.0.2.2
Sum-Net   172.16.2.0    10.0.2.2
Sum-Net   172.16.3.0    10.0.2.2
Sum-Net   172.16.4.0    10.0.2.2
Sum-Net   172.16.5.0    10.0.2.2
Sum-Net   172.16.6.0    10.0.2.2
Sum-Net   172.16.7.0    10.0.2.2
```

执行路由汇总前

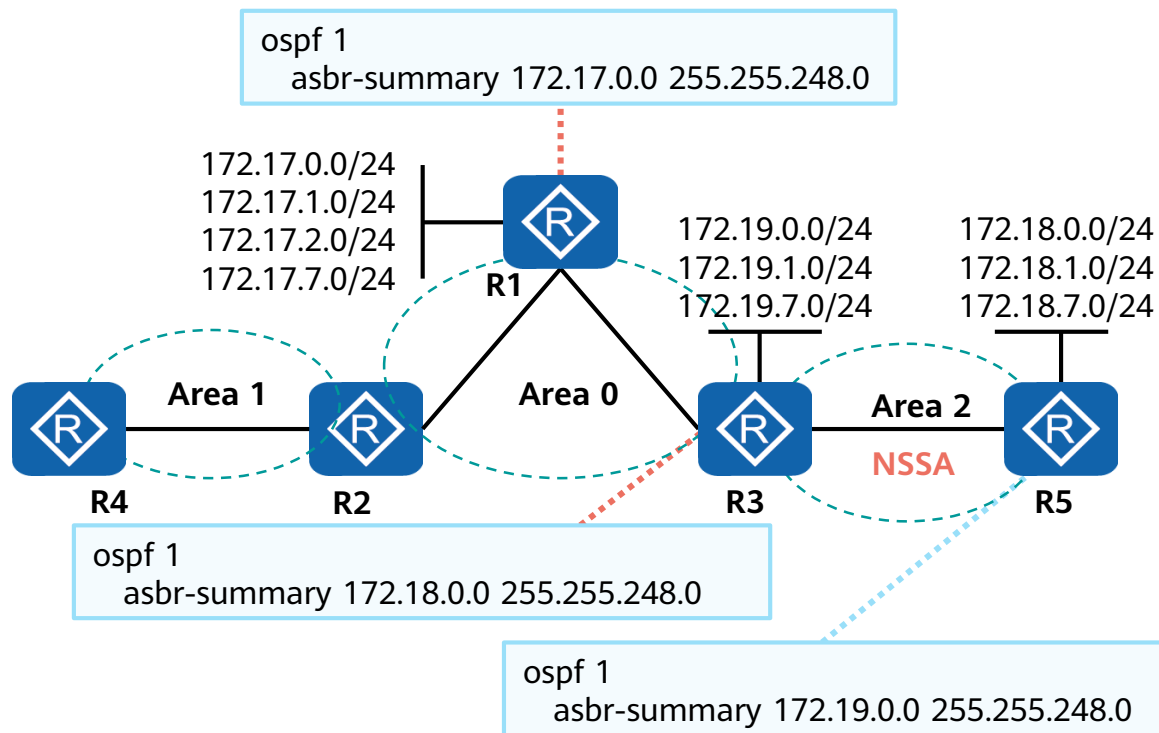
```
<R2>display ospf lsdb
          area 0
Type      LinkState ID  AdvRouter
Sum-Net   172.16.0.0    10.0.2.2
```

执行路由汇总后

- 执行路由汇总后，ABR R2只向Area 0通告汇总路由172.16.0.0/21。
- 明细路由对应的网段如果产生翻动（Up/Down），该拓扑变更造成的影响将被限制在Area 1内。

在ASBR执行路由汇总

- 在ASBR配置路由汇总后，ASBR将对自己所引入的外部路由进行汇总。
- NSSA区域的ASBR也可以对引入NSSA区域的外部路由进行汇总。
- 在NSSA区域中，ABR执行7类LSA转化成5类LSA动作，此时它也是ASBR。若配置路由汇总，则对由7类LSA转化成的5类LSA进行汇总。



<R3>display ospf lsdb

OSPF Process 1 with Router ID 10.0.3.3

Area: 0.0.0.2		
Type	LinkStateID	AdvRouter
NSSA	0.0.0.0	10.0.3.3
NSSA	172.19.0.0	10.0.3.3
NSSA	172.18.0.0	10.0.5.5

Area: 0.0.0.0		
Type	LinkState ID	AdvRouter
External	172.19.0.0	10.0.3.3
External	172.18.0.0	10.0.3.3
External	172.17.0.0	10.0.1.1